LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (3)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Ferly Ahmad Nabil (2509106024)

Kelas (A2 ‘25)

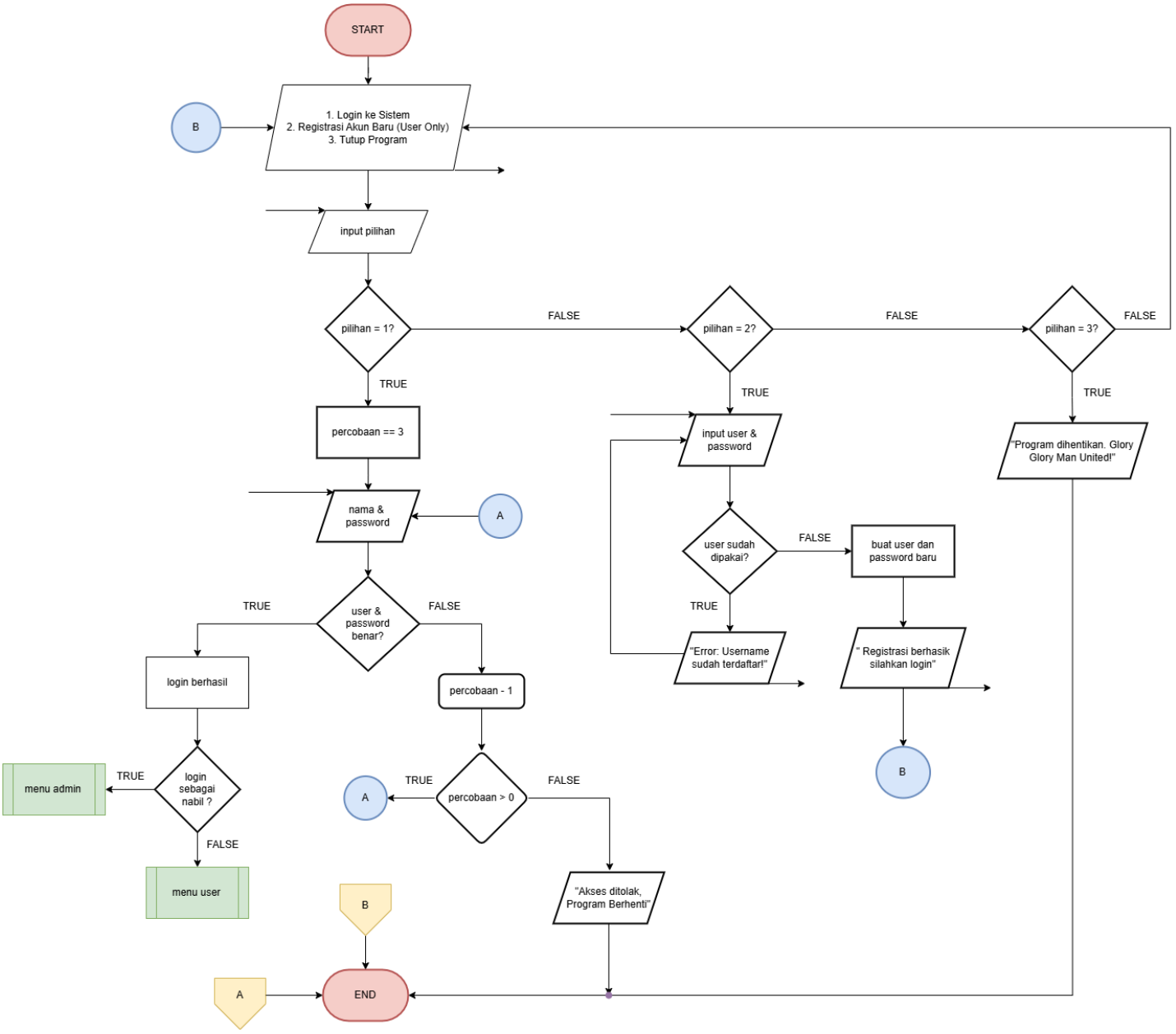
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

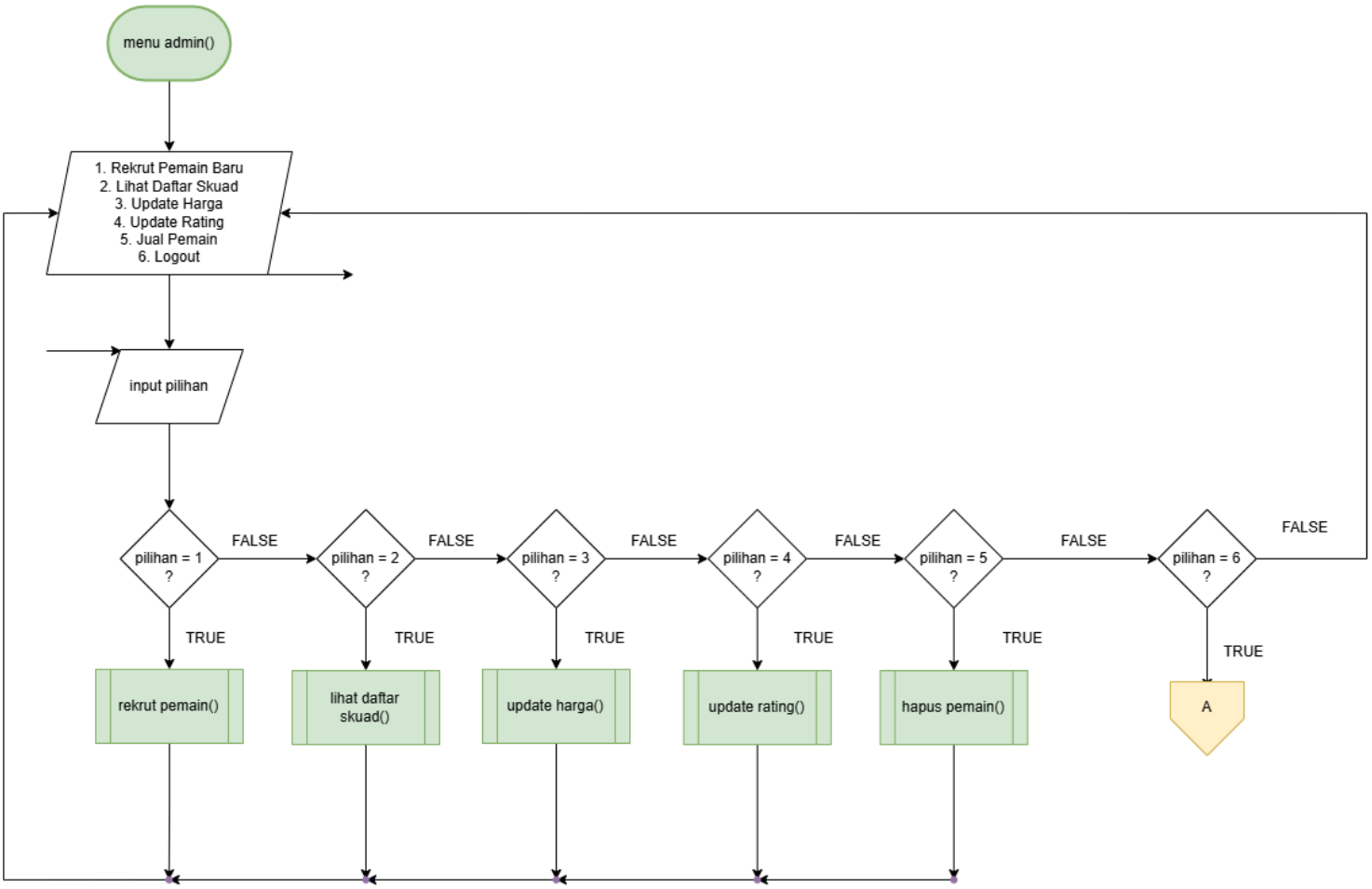
2026

1. Flowchart



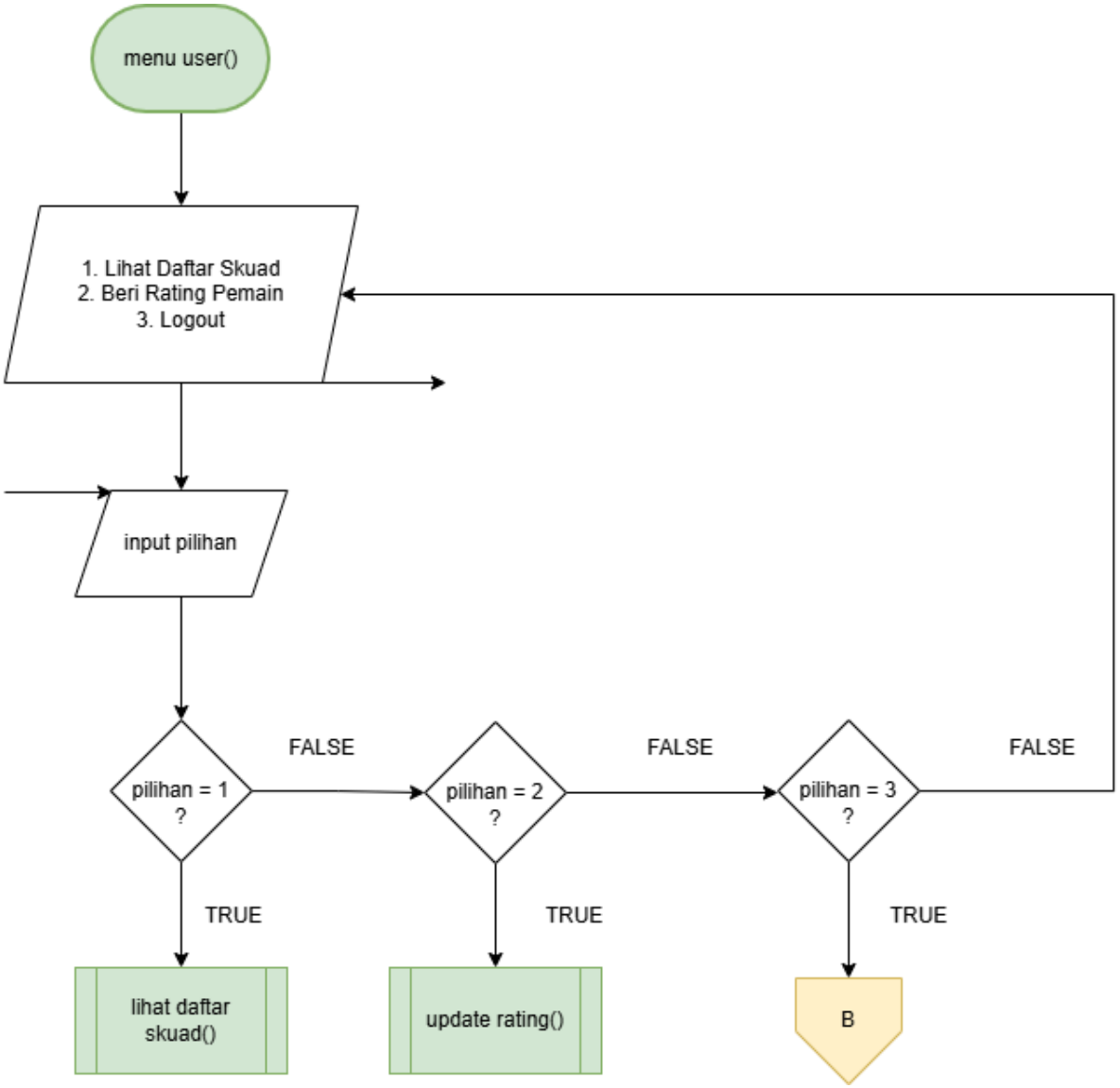
Gambar 1.1
<Flowchart Menu Utama Setelah Login>

Halaman ini mengatur akses masuk melalui tiga opsi utama, yaitu login, registrasi, dan keluar. Pengguna diberikan batas tiga kali percobaan login untuk memvalidasi akun sebagai admin (Nabil) atau user biasa; jika gagal melampaui batas tersebut, akses ditolak dan program berhenti. fitur login dan registrasi sudah memakai simbol predefined process (fungsi)



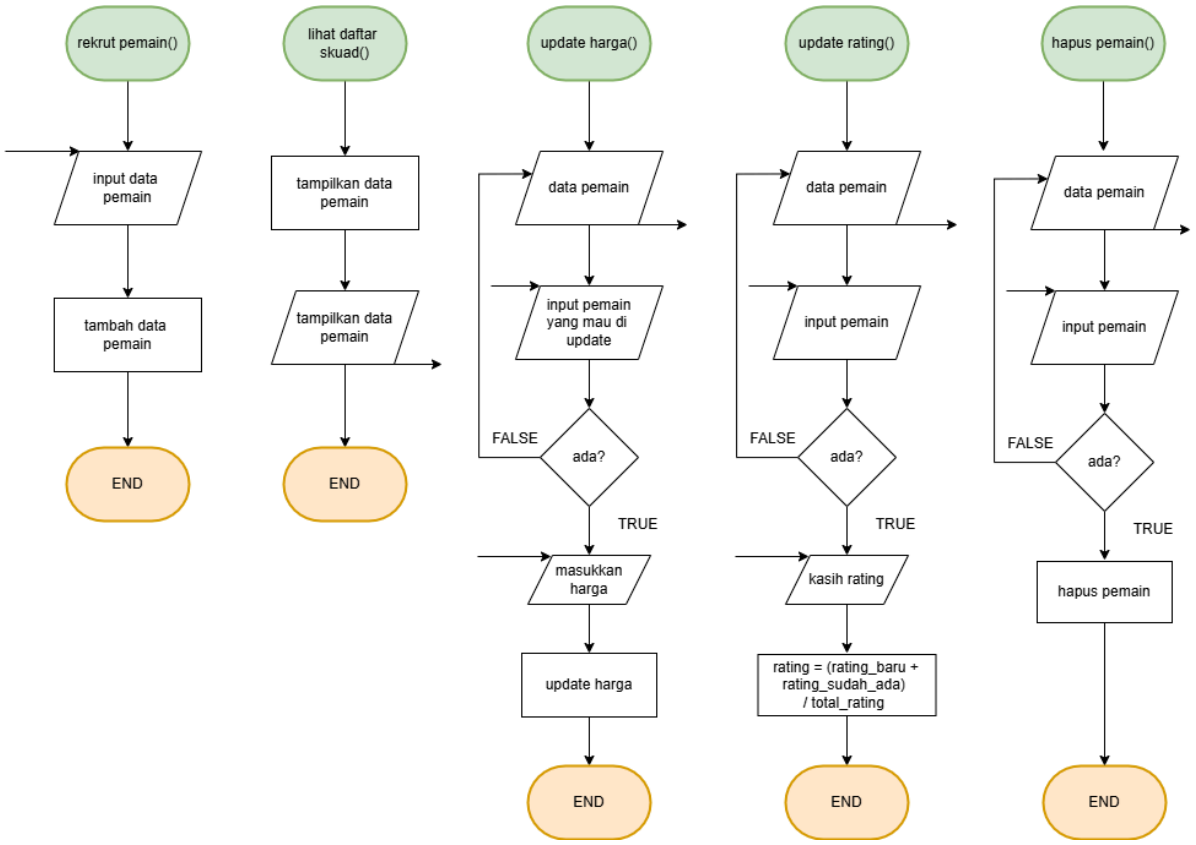
Gambar 1.2
<Flowchart Menu Adminn>

Bagian ini menguraikan hak akses penuh yang dimiliki oleh Admin dalam mengelola data pemain Manchester United. Admin dapat memilih enam opsi utama, mulai dari merekrut pemain baru dengan menginput data ke database, melihat daftar seluruh skuad, hingga melakukan pembaruan data spesifik seperti harga pasar dan rating performa pemain. Selain itu, Admin memiliki wewenang untuk menghapus data pemain dari sistem melalui menu "Jual Pemain", dan seluruh aktivitas ini berjalan dalam siklus yang akan terus kembali ke menu admin sampai pengguna memilih opsi logout untuk mengakhiri program.



Gambar 1.3
<Flowchart Menu User>

Bagian ini menyediakan akses terbatas bagi supporter yang hanya berfokus pada pemantauan dan pemberian apresiasi. Pengguna dapat melihat daftar skuad yang tersedia dan memberikan skor rating pada pemain tertentu, di mana sistem akan otomatis menghitung ulang rata-rata performa berdasarkan total penilai. Siklus menu ini akan terus berulang hingga pengguna memilih opsi *logout* untuk menyelesaikan sesi dan keluar dari aplikasi.



Gambar 1.4
<Flowchart Menu Fungsi>

Flowchart ini menggambarkan detail proses dari masing-masing fungsi yang dipanggil oleh menu admin, terdiri dari lima sub program:

- **rekrut pemain()** — Menerima input data pemain (nama, klub, negara, harga), kemudian menyimpannya ke dalam array data pemain, lalu END.
- **lihat daftar skuad()** — Menampilkan seluruh data pemain yang tersimpan dalam dua tahap output, lalu END.
- **update harga()** — Menampilkan data pemain, lalu meminta input nomor pemain yang ingin diupdate. Sistem mengecek apakah pemain tersebut ada — jika tidak (FALSE) langsung END; jika ada (TRUE), meminta input harga baru lalu menyimpannya dan END.
- **update rating()** — Menampilkan data pemain, lalu meminta input nomor pemain. Jika pemain tidak ada (FALSE) langsung END; jika ada (TRUE), meminta input rating baru dari pengguna, kemudian menghitung rating terbaru dengan rumus rating = (rating_baru + rating_sudah_ada) / total_rating, lalu END.
- **hapus pemain()** — Menampilkan data pemain, lalu meminta input nomor pemain yang akan dijual. Jika pemain tidak ada (FALSE) langsung END; jika ada (TRUE), menghapus data pemain tersebut dari array, lalu END.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan Sistem Manajemen Skuad Manchester United berbasis C++ yang dilengkapi dengan fitur login dan registrasi akun sebelum pengguna dapat mengakses menu utama.

Saat program dijalankan, pengguna dapat memilih untuk login atau registrasi akun baru. Sistem memberikan maksimal 3 kali percobaan login. Jika login gagal sebanyak 3 kali, maka program akan berhenti secara otomatis. Jika login berhasil, pengguna akan diarahkan ke dashboard sesuai peran masing-masing.

Program memiliki dua peran pengguna dengan akses yang berbeda, yaitu:

1. **Admin**, dapat merekrut pemain baru, melihat daftar skuad lengkap beserta harga, memperbarui harga pasar, memperbarui rating pemain, dan menjual pemain.
2. **User**, hanya dapat melihat daftar skuad dan memberikan rating terhadap pemain.

Setiap fitur pada menu dipisahkan dari program utama menjadi sub program tersendiri dengan parameter, di antaranya prosesLogin, registrasiAkun, rekrutPemain, updateHarga, updateRatingAdmin, jualPemain, berikanRatingUser, dan tampilkanSkuad. Seluruh fungsi tersebut dipanggil dari main maupun dari fungsi lainnya menggunakan mekanisme predefined process.

Program juga menerapkan beberapa konsep pemrograman lanjutan, yaitu:

- **Prosedur**, berupa cetakGaris, tampilkanMenuAdmin, dan tampilkanMenuUser yang tidak mengembalikan nilai dan digunakan untuk menampilkan elemen antarmuka.
- **Fungsi rekursif**, berupa cetakBarisPemainAdmin dan cetakBarisPemainUser yang mencetak baris data pemain secara berulang dengan memanggil dirinya sendiri hingga seluruh data tercetak.
- **Function overloading**, berupa dua versi fungsi tampilkanSkuad — satu versi untuk tampilan user (nama, rating, negara) dan satu versi untuk tampilan admin (nama, klub, rating, harga) — yang dibedakan berdasarkan jumlah parameter.

Program menggunakan struktur kontrol seperti perulangan while untuk proses login dan menu utama, perulangan do-while untuk validasi input agar tidak kosong, serta percabangan if-else untuk validasi login, pengecekan peran, dan seluruh alur menu.

Program juga menggunakan struct untuk menyimpan data pemain (PemainMU, DataTeknis) dan data akun (AkunPengguna), serta array statis sebagai penyimpanan data sementara selama program berjalan. Program akan terus menampilkan menu sampai pengguna memilih opsi Logout atau Tutup Program.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>

using namespace std;

struct DataTeknis {
    float ratingPemain;
    long long hargaPasarUSD;
    int jumlahPenilai;
    float totalSkorRating;
};

struct PemainMU {
    string namaLengkap;
    string klubAsal;
    string negaraAsal;
    DataTeknis performa;
};

struct AkunPengguna {
    string username;
    string password;
    string peran;
};

const int MAKSIMAL_DATA = 100;
const int MAKSIMAL_AKUN  = 50;

PemainMU    daftarPemain[MAKSIMAL_DATA];
AkunPengguna databaseAkun[MAKSIMAL_AKUN];
int jumlahDataPemain = 0;
int jumlahAkun       = 0;

void cetakGaris(char karakter, int lebar) {
    cout << setfill(karakter) << setw(lebar) << karakter << setfill(' ')
<< endl;
}

void tampilkanMenuAdmin() {
    cout << "1. Rekrut Pemain Baru"  << endl;
    cout << "2. Lihat Daftar Skuad"  << endl;
    cout << "3. Update Harga"        << endl;
    cout << "4. Update Rating"       << endl;
```

```
    cout << "5. Jual Pemain"         << endl;
    cout << "6. Logout"              << endl;
}

void tampilkanMenuUser() {
    cout << "1. Lihat Daftar Skuad"    << endl;
    cout << "2. Berikan Rating Pemain" << endl;
    cout << "3. Logout"                << endl;
}

void cetakBarisPemainAdmin(PemainMU pemain[], int index, int total) {
    if (index >= total) return;
    cout << setfill(' ') << left
         << setw(4)  << index + 1
         << setw(22) << pemain[index].namaLengkap
         << setw(18) << pemain[index].klubAsal
         << setw(10) << fixed << setprecision(1) <<
pemain[index].performa.ratingPemain
         << "$" << pemain[index].performa.hargaPasarUSD << endl;
    cetakBarisPemainAdmin(pemain, index + 1, total);
}

void cetakBarisPemainUser(PemainMU pemain[], int index, int total) {
    if (index >= total) return;
    cout << setfill(' ') << left
         << setw(4)  << index + 1
         << setw(25) << pemain[index].namaLengkap
         << setw(12) << fixed << setprecision(1) <<
pemain[index].performa.ratingPemain
         << setw(15) << pemain[index].negaraAsal << endl;
    cetakBarisPemainUser(pemain, index + 1, total);
}

void tampilkanSkuad(PemainMU pemain[], int jumlah) {
    system("cls");
    cout << "--- DAFTAR SKUAD (VIEW ONLY) ---" << endl;
    cetakGaris('=', 60);
    cout << setfill(' ') << left
         << setw(4)  << "No"
         << setw(25) << "Nama"
         << setw(12) << "Rating"
         << setw(15) << "Negara" << endl;
    cetakGaris('-', 60);
    cetakBarisPemainUser(pemain, 0, jumlah);
    cout << "\nTekan Enter..."; cin.ignore(); cin.get();
}
```

```
void tampilkanSkuad(PemainMU pemain[], int jumlah, bool tampilHarga) {
    system("cls");
    cout << "--- DAFTAR SKUAD MANCHESTER UNITED ---" << endl;
    cetakGaris('=', 80);
    cout << setfill(' ') << left
         << setw(4)  << "No"
         << setw(22) << "Nama"
         << setw(18) << "Asal Klub"
         << setw(10) << "Rating"
         << setw(15) << "Harga (USD)" << endl;
    cetakGaris('-', 80);
    cetakBarisPemainAdmin(pemain, 0, jumlah);
    cout << "\nTekan Enter..."; cin.ignore(); cin.get();
}

bool cekDuplikatUsername(AkunPengguna akun[], int jumlah, string
username) {
    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        if (akun[i].username == username) return true;
    }
    return false;
}

void registrasiAkun(AkunPengguna akun[], int &jumlah) {
    system("cls");
    cout << "--- REGISTRASI USER BARU ---" << endl;
    if (jumlah >= MAKSIMAL_AKUN) {
        cout << "Database akun penuh!" << endl;
        cout << "\nTekan Enter untuk kembali..."; cin.ignore();
cin.get();
        return;
    }
    string uBaru, pBaru;
    do {
        cout << "Username : "; cin >> uBaru;
        if (uBaru.empty()) cout << "Username tidak boleh kosong!\n";
    } while (uBaru.empty());

    if (cekDuplikatUsername(akun, jumlah, uBaru)) {
        cout << "\nError: Username sudah terdaftar!" << endl;
    } else {
        do {
            cout << "Password : "; cin >> pBaru;
            if (pBaru.empty()) cout << "Password tidak boleh kosong!\n";
        } while (pBaru.empty());
        akun[jumlah].username = uBaru;
        akun[jumlah].password = pBaru;
```

```
        akun[jumlah].peran    = "user";
        jumlah++;
        cout << "\nRegistrasi Berhasil! Silakan Login." << endl;
    }
    cout << "\nTekan Enter untuk kembali..."; cin.ignore(); cin.get();
}

AkunPengguna prosesLogin(AkunPengguna akun[], int jumlah, bool
&statusLogin) {
    AkunPengguna sesi;
    int batasPercobaan = 0;
    while (batasPercobaan < 3) {
        system("cls");
        string inputUser, inputPass;
        cout << "--- FORM LOGIN (Percobaan: " << batasPercobaan + 1 <<
"/3) ---" << endl;
        cout << "Username : "; cin >> inputUser;
        cout << "Password : "; cin >> inputPass;

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            if (inputUser == akun[i].username && inputPass ==
akun[i].password) {
                sesi        = akun[i];
                statusLogin = true;
                break;
            }
        }
        if (statusLogin) {
            cout << "\nLogin Berhasil! Tekan Enter...";
            cin.ignore(); cin.get();
            break;
        } else {
            batasPercobaan++;
            if (batasPercobaan < 3) {
                cout << "\nLogin Gagal! Username/Password salah.";
                cin.ignore(); cin.get();
            }
        }
    }
    return sesi;
}

void rekrutPemain(PemainMU pemain[], int &jumlah) {
    system("cls");
    cin.ignore();
    string n, k, neg;
    long long h;
```

```
    cout << "--- FORM REKRUTMEN ---" << endl;
    do {
        cout << "Nama Lengkap: "; getline(cin, n);
        if (n.empty()) cout << "Nama tidak boleh kosong!\n";
    } while (n.empty());
    do {
        cout << "Klub Asal   : "; getline(cin, k);
        if (k.empty()) cout << "Klub tidak boleh kosong!\n";
    } while (k.empty());
    do {
        cout << "Negara      : "; cin >> neg;
        if (neg.empty()) cout << "Negara tidak boleh kosong!\n";
    } while (neg.empty());
    cout << "Harga (USD) : "; cin >> h;

    pemain[jumlah].namaLengkap                = n;
    pemain[jumlah].klubAsal                   = k;
    pemain[jumlah].negaraAsal                 = neg;
    pemain[jumlah].performa.hargaPasarUSD     = h;
    pemain[jumlah].performa.ratingPemain      = 0;
    pemain[jumlah].performa.jumlahPenilai     = 0;
    pemain[jumlah].performa.totalSkorRating   = 0;
    jumlah++;
    cout << "\nBerhasil Rekrut! Tekan Enter..."; cin.ignore();
cin.get();
}

void updateHarga(PemainMU pemain[], int jumlah) {
    system("cls");
    cout << "--- UPDATE HARGA PEMAIN ---" << endl;
    if (jumlah == 0) {
        cout << "Belum ada pemain di skuad." << endl;
        cout << "\nTekan Enter..."; cin.ignore(); cin.get();
        return;
    }
    cetakGaris('=', 55);
    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        cout << setfill(' ') << left << setw(4) << i + 1
             << setw(28) << pemain[i].namaLengkap
             << "$" << pemain[i].performa.hargaPasarUSD << endl;
    }
    cetakGaris('-', 55);
    int idx; long long hargaBaru;
    cout << "Pilih nomor pemain: "; cin >> idx;
    if (idx >= 1 && idx <= jumlah) {
        cout << "Harga baru (USD)  : "; cin >> hargaBaru;
        pemain[idx - 1].performa.hargaPasarUSD = hargaBaru;
```

```
        cout << "\nHarga berhasil diupdate!" << endl;
    } else {
        cout << "\nNomor pemain tidak valid!" << endl;
    }
    cout << "\nTekan Enter..."; cin.ignore(); cin.get();
}

void updateRatingAdmin(PemainMU pemain[], int jumlah) {
    system("cls");
    cout << "--- UPDATE RATING PEMAIN (ADMIN) ---" << endl;
    if (jumlah == 0) {
        cout << "Belum ada pemain di skuad." << endl;
        cout << "\nTekan Enter..."; cin.ignore(); cin.get();
        return;
    }
    cetakGaris('=', 55);
    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        cout << setfill(' ') << left << setw(4) << i + 1
             << setw(28) << pemain[i].namaLengkap
             << "Rating: " << fixed << setprecision(1) <<
pemain[i].performa.ratingPemain << endl;
    }
    cetakGaris('-', 55);
    int idx; float ratingBaru;
    cout << "Pilih nomor pemain : "; cin >> idx;
    if (idx >= 1 && idx <= jumlah) {
        cout << "Rating baru (0-10) : "; cin >> ratingBaru;
        if (ratingBaru >= 0 && ratingBaru <= 10) {
            pemain[idx - 1].performa.ratingPemain    = ratingBaru;
            pemain[idx - 1].performa.totalSkorRating = ratingBaru;
            pemain[idx - 1].performa.jumlahPenilai   = 1;
            cout << "\nRating berhasil diupdate!" << endl;
        } else {
            cout << "\nRating harus antara 0 - 10!" << endl;
        }
    } else {
        cout << "\nNomor pemain tidak valid!" << endl;
    }
    cout << "\nTekan Enter..."; cin.ignore(); cin.get();
}

void jualPemain(PemainMU pemain[], int &jumlah) {
    system("cls");
    cout << "--- JUAL / HAPUS PEMAIN ---" << endl;
    if (jumlah == 0) {
        cout << "Belum ada pemain di skuad." << endl;
        cout << "\nTekan Enter..."; cin.ignore(); cin.get();
```

```
        return;
    }
    cetakGaris('=', 55);
    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        cout << setfill(' ') << left << setw(4) << i + 1
             << setw(28) << pemain[i].namaLengkap
             << "$" << pemain[i].performa.hargaPasarUSD << endl;
    }
    cetakGaris('-', 55);
    int idx;
    cout << "Pilih nomor pemain yang dijual: "; cin >> idx;
    if (idx >= 1 && idx <= jumlah) {
        string konfirmasi;
        cout << "Yakin ingin menjual " << pemain[idx - 1].namaLengkap <<
"? (ya/tidak): ";
        cin >> konfirmasi;
        if (konfirmasi == "ya" || konfirmasi == "Ya" || konfirmasi ==
"YA") {
            string namaTerjual = pemain[idx - 1].namaLengkap;
            for (int i = idx - 1; i < jumlah - 1; i++) {
                pemain[i] = pemain[i + 1];
            }
            jumlah--;
            cout << "\n" << namaTerjual << " berhasil dijual!" << endl;
        } else {
            cout << "\nPenjualan dibatalkan." << endl;
        }
    } else {
        cout << "\nNomor pemain tidak valid!" << endl;
    }
    cout << "\nTekan Enter..."; cin.ignore(); cin.get();
}

void berikanRatingUser(PemainMU pemain[], int jumlah) {
    system("cls");
    cout << "--- BERIKAN RATING PEMAIN ---" << endl;
    if (jumlah == 0) {
        cout << "Belum ada pemain di skuad." << endl;
        cout << "\nTekan Enter..."; cin.ignore(); cin.get();
        return;
    }
    cetakGaris('=', 65);
    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        cout << setfill(' ') << left << setw(4) << i + 1
             << setw(28) << pemain[i].namaLengkap
             << "Rating: " << fixed << setprecision(1) <<
pemain[i].performa.ratingPemain
```

```
            << " (" << pemain[i].performa.jumlahPenilai << " penilai)"
<< endl;
    }
    cetakGaris('-', 65);
    int idx; float skorUser;
    cout << "Pilih nomor pemain : "; cin >> idx;
    if (idx >= 1 && idx <= jumlah) {
        cout << "Beri rating (0-10): "; cin >> skorUser;
        if (skorUser >= 0 && skorUser <= 10) {
            pemain[idx - 1].performa.totalSkorRating += skorUser;
            pemain[idx - 1].performa.jumlahPenilai++;
            pemain[idx - 1].performa.ratingPemain =
                pemain[idx - 1].performa.totalSkorRating / pemain[idx -
1].performa.jumlahPenilai;
            cout << "\nTerima kasih! Rating " << pemain[idx -
1].namaLengkap
                << " sekarang: " << fixed << setprecision(1) <<
pemain[idx - 1].performa.ratingPemain << endl;
        } else {
            cout << "\nRating harus antara 0 - 10!" << endl;
        }
    } else {
        cout << "\nNomor pemain tidak valid!" << endl;
    }
    cout << "\nTekan Enter..."; cin.ignore(); cin.get();
}

int main() {
    databaseAkun[jumlahAkun++] = {"nabil", "024", "admin"};
    databaseAkun[jumlahAkun++] = {"ewok",  "024", "user"};

    AkunPengguna sesiLogin;
    bool programJalan = true;

    while (programJalan) {
        system("cls");
        int pilihanLayarAwal;
        cout << "=========================================" << endl;
        cout << "    MANCHESTER UNITED MANAGER SYSTEM    " << endl;
        cout << "=========================================" << endl;
        cout << "1. Login ke Sistem"              << endl;
        cout << "2. Registrasi Akun Baru (User Only)" << endl;
        cout << "3. Tutup Program"                << endl;
        cout << "Pilihan: "; cin >> pilihanLayarAwal;

        if (pilihanLayarAwal == 2) {
            registrasiAkun(databaseAkun, jumlahAkun);
```

```
            continue;
        }

        if (pilihanLayarAwal == 3) {
            system("cls");
            cout << "Program dihentikan. Glory Glory Man United!" <<
endl;
            programJalan = false;
            break;
        }

        if (pilihanLayarAwal == 1) {
            bool statusLogin = false;
            sesiLogin = prosesLogin(databaseAkun, jumlahAkun,
statusLogin);

            if (!statusLogin) {
                system("cls");
                cout << "========================================" <<
endl;
                cout << "   AKSES DITOLAK! 3x Percobaan Gagal   " <<
endl;
                cout << "========================================" <<
endl;
                cout << "Program dihentikan karena terlalu banyak" <<
endl;
                cout << "percobaan login yang gagal."             <<
endl;
                cout << "========================================" <<
endl;
                programJalan = false;
                break;
            }

            bool tetapDiMenu = true;
            while (tetapDiMenu) {
                system("cls");
                cout << "=== DASHBOARD "
                     << (sesiLogin.peran == "admin" ? "OFFICIAL ADMIN" :
"SUPPORTER ZONE")
                     << " ===" << endl;
                cout << "User Aktif: " << sesiLogin.username << endl;
                cout << "----------------------------------------" <<
endl;

                if (sesiLogin.peran == "admin") {
                    tampilkanMenuAdmin();
```

```
                } else {
                    tampilkanMenuUser();
                }

                int pilihanMenu;
                cout << "\nPilih Opsi: "; cin >> pilihanMenu;

                if (sesiLogin.peran == "admin") {
                    if      (pilihanMenu == 1)
rekrutPemain(daftarPemain, jumlahDataPemain);
                    else if (pilihanMenu == 2)
tampilkanSkuad(daftarPemain, jumlahDataPemain, true);
                    else if (pilihanMenu == 3) updateHarga(daftarPemain,
jumlahDataPemain);
                    else if (pilihanMenu == 4)
updateRatingAdmin(daftarPemain, jumlahDataPemain);
                    else if (pilihanMenu == 5) jualPemain(daftarPemain,
jumlahDataPemain);
                    else if (pilihanMenu == 6) tetapDiMenu = false;
                } else {
                    if      (pilihanMenu == 1)
tampilkanSkuad(daftarPemain, jumlahDataPemain);
                    else if (pilihanMenu == 2)
berikanRatingUser(daftarPemain, jumlahDataPemain);
                    else if (pilihanMenu == 3) tetapDiMenu = false;
                }
            }
        }
    }
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
=========================================
    MANCHESTER UNITED MANAGER SYSTEM
=========================================
1. Login ke Sistem
2. Registrasi Akun Baru (User Only)
3. Tutup Program
Pilihan:
```

Gambar 4.1
<Tampilan Menu Awal setelah Program djalankanr>

```
--- FORM LOGIN (Percobaan: 1/3) ---
Username : nabil
Password : 024

Login Berhasil! Tekan Enter...
```

Gambar 4.2
<Tampilan menu 1 (login)>

```
=== DASHBOARD OFFICIAL ADMIN ===
User Aktif: nabil
---------------------------------------
1. Rekrut Pemain Baru
2. Lihat Daftar Skuad
3. Update Harga
4. Update Rating
5. Jual Pemain
6. Logout

Pilih Opsi:
```

Gambar 4.3
<Tampilan menu admin>

```
--- FORM REKRUTMEN ---
Nama Lengkap: Benjamin Sesko
Klub Asal   : RB Leipzig
Negara      : Slovenia
Harga (USD) : 3400000

Berhasil Rekrut! Tekan Enter...
```

Gambar 4.4
<Tampilan menu 1 admin rekrut pemain (create)>

```
--- DAFTAR SKUAD MANCHESTER UNITED ---
==============================================================================
No  Nama              Asal          Rating    Harga
------------------------------------------------------------------------------
1   Bryan Mbeumo      Brentford     0.0       $2950000
2   Matheus Cunha     Watford       0.0       $3100000
3   Benjamin Sesko    RB Leipzig    0.0       $3400000

Tekan Enter...
```

Gambar 4.5
<Tampilan menu 2 admin lihat daftar skuad (read)>

```
--- UPDATE HARGA PEMAIN ---
==================================================
1   Bryan Mbeumo            $2950000
2   Matheus Cunha           $3100000
3   Benjamin Sesko          $3400000
--------------------------------------------------
Pilih nomor pemain: 1
Harga baru (USD)  : 3300000
```

Gambar 4.6
<Tampilan menu 3 admin (update) harga pemain>

```
--- UPDATE RATING PEMAIN (ADMIN) ---
==================================================
1   Bryan Mbeumo            Rating: 0.0
2   Matheus Cunha           Rating: 0.0
3   Benjamin Sesko          Rating: 0.0
--------------------------------------------------
Pilih nomor pemain : 1
Rating baru (0-10) : 8.7
```

Gambar 4.7
<Tampilan Beri Rating Pemain (update)>

```
--- DAFTAR SKUAD MANCHESTER UNITED ---
==============================================================================
No  Nama                Asal          Rating    Harga
------------------------------------------------------------------------------
1   Bryan Mbeumo        Brentford     8.7       $3300000
2   Matheus Cunha       Watford       9.0       $3100000
3   Benjamin Sesko      RB Leipzig    9.3       $3400000

Tekan Enter...
```

Gambar 4.8
<Tampilan skuad setelah di update>

```
--- JUAL / HAPUS PEMAIN ---
==================================================
1   Bryan Mbeumo            $3300000
2   Matheus Cunha           $3100000
3   Benjamin Sesko          $3400000
--------------------------------------------------
Pilih nomor pemain yang dijual: 3
```

Gambar 4.9
<Tampilan pemain yang ingin dijual (delete)>

```
--- JUAL / HAPUS PEMAIN ---
==================================================
1   Bryan Mbeumo            $3300000
2   Matheus Cunha           $3100000
3   Benjamin Sesko          $3400000
--------------------------------------------------
Pilih nomor pemain yang dijual: 3
Yakin ingin menjual Benjamin Sesko? (ya/tidak): ya

Benjamin Sesko berhasil dijual!

Tekan Enter...
```

Gambar 4.9
<Tampilan pemain yang ingin dijual (delete)>

```
--- DAFTAR SKUAD MANCHESTER UNITED ---
==========================================================================
No  Nama                Asal          Rating    Harga
--------------------------------------------------------------------------
1   Bryan Mbeumo        Brentford     8.7       $3300000
2   Matheus Cunha       Watford       9.0       $3100000

Tekan Enter...
```

Gambar 4.10
<Tampilan skuad setelah dijual (delete)>

```
=== DASHBOARD SUPPORTER ZONE ===
User Aktif: ewok
----------------------------------------
1. Lihat Daftar Skuad
2. Berikan Rating Pemain
3. Logout

Pilih Opsi:
```

Gambar 4.11
<Tampilan menu user hanya bisa lihat dan kasih rating>

```
--- REGISTRASI USER BARU ---
Username : cuwiiii
Password : 420
```

Gambar 4.12
<Tampilan Registrasi akun>

```
--- REGISTRASI USER BARU ---
Username : ewok

Error: Username sudah terdaftar!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.13
<Tampilan Registrasi akun jika username sama>

```
Program dihentikan. Glory Glory Man United!
PS D:\(KULIAH)\SEMESTER 2\Praktikum\p\praktikum-apl\posttest\posttest 2>
```

Gambar 4.14
<Tampilan Menu 3 (keluar dari program)>

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
Reinitialized existing Git repository in D:/(KULIAH)/SEMESTER 2/Praktikum/Praktikum SDA/post-t
est/POST-TEST SDA/POSTTEST SDA/POSTTEST 1/.git/
PS D:\(KULIAH)\SEMESTER 2\Praktikum\Praktikum SDA\post-test\POST-TEST SDA\POSTTEST SDA\POSTTES
T 1>
```

Gambar 5.1
<GIT Init>

Git inisialisasi kerepository

5.2 GIT Add

```
PS D:\(KULIAH)\SEMESTER 2\Praktikum\Praktikum APL\praktikum-apl\posttest\posttest 1> git add .
```

Gambar 5.2
<GIT Add.>

GIT Add digunakan untuk menambahkan semua file dan perubahan di folder saat ini ke staging area, agar siap untuk di-commit ke repository Git.

5.3 GIT Commit

```
$ git commit -m "emyu menang lagi"
[main e645594] emyu menang lagi
 11 files changed, 678 insertions(+)
 create mode 100644 praktikum-apl/.vscode/c_cpp_properties.json
 create mode 100644 praktikum-apl/.vscode/launch.json
 create mode 100644 praktikum-apl/.vscode/settings.json
 rename praktikum-apl/kelas/{ => pertemuan 1}/pertemuan1.cpp (100%)
 rename praktikum-apl/kelas/{ => pertemuan 1}/pertemuan1.exe (100%)
 rename praktikum-apl/kelas/{ => pertemuan 2}/pertemuan2.cpp (100%)
 rename praktikum-apl/kelas/{ => pertemuan 2}/pertemuan2.exe (100%)
 create mode 100644 praktikum-apl/kelas/pertemuan 3/pertemuan3.cpp
 create mode 100644 praktikum-apl/posttest/posttest 3/2509106024-FERLYAHMADNABIL
-PT-3.cpp
 create mode 100644 praktikum-apl/posttest/posttest 3/2509106024-FERLYAHMADNABIL
-PT-3.exe
 create mode 100644 praktikum-apl/posttest/posttest 3/2509106024-FERLYAHMADNABIL
-PT-3.pdf
```

Gambar 5.3
<GIT Commit>

GIT Commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah ada di staging area ke dalam repository

5.4 GIT Push

```
Asus@Nabonkey MINGW64 /d/(KULIAH)/SEMESTER 2/Praktikum/p (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 21, done.
Counting objects: 100% (21/21), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (15/15), done.
Writing objects: 100% (17/17), 1.05 MiB | 240.00 KiB/s, done.
Total 17 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/ferlynabil/Praktikum-APL.git
   1dfe9f8..e645594  main -> main
```

Gambar 5.4
<GIT Push>

GIT Push digunakan untuk mengirim (mengupload) commit dari repository lokal ke repository